Compito C02: due luci su otto LED

Compito per casa — 1MAK, SST-INF-01c — Dopo la Lezione 9: breadboard, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

Da consegnare su Classroom entro la data indicata nel compito

1 Il compito

In aula abbiamo fatto scorrere **una luce** su quattro LED, e poi su otto, avanti e indietro. Ora le luci sono **due**. Si lavora in **Tinkercad**, sul circuito da **8 LED** sulla breadboard (pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ognuno con il suo resistore da 220 Ω).

2 Come si consegna

1. Nella **prima riga del codice** scrivi un **commento** con il tuo **nome e cognome**. È così che il compito viene riconosciuto: **senza il nome** il compito **non può essere valutato**.

   ```
   // Nome Cognome
   // Esercizio 1
   void setup()
   ```

2. Avvia la simulazione e controlla che funzioni.
3. Fai uno **screenshot** della pagina in cui si vedono **insieme** il **circuito** intero e il **codice** intero, dalla riga con il tuo nome all'ultima graffa. Se il codice è lungo e non ci sta, rimpicciolisci la pagina con **Ctrl** e −.
4. Carica lo screenshot su **Classroom**, nel compito C02, e premi **Consegna**. **Niente link** e niente "Invia a": basta l'immagine.

3 Esercizio 1: le due palline

Esercizio 1 — obbligatorio

Immagina che ogni luce accesa sia una **pallina**. Le due palline partono dai **due lati**, vanno verso il **centro**, **sbattono** e tornano indietro, ripetendo il movimento all'infinito.

Quindi si accendono insieme, un passo alla volta:

1. il **primo** e l'**ultimo** LED;
2. il **secondo** e il **penultimo**;
3. il **terzo** e il **terzultimo**;
4. il **quarto** e il **quartultimo**: le palline sono al centro;
5. poi si torna indietro nello stesso modo, fino al primo e all'ultimo.

Ogni passo dura **200 millisecondi**. A ogni passo sono accesi **solo due LED**.

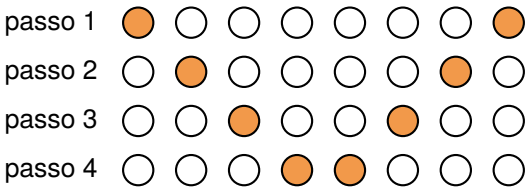


Figura 1: I LED accesi nei primi quattro passi. Poi si torna indietro.

4 Come viene valutato

- Il **circuito** è completo: 8 LED, 8 resistori da 220 Ω, GND nero, 5V rosso.
- In `setup` c'è un `pinMode` per **ogni pin** usato.
- Il movimento è **quello richiesto**, avanti e indietro, con due soli LED accesi per volta.
- Nello screenshot si leggono il **nome** e tutto il **codice**.

Nota

Meglio un programma con qualche errore tuo che uno perfetto copiato da un compagno o da un'intelligenza artificiale: serve a te, in classe e nella verifica. Il compito è da fare in **Tinkercad**: non serve nessun materiale a casa.